

**SISTEM ANTRIAN DUKCAPIL (SIADU) BERBASIS WEB DENGAN
PENDEKATAN MULTI-QUEUE**



PROPOSAL

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Komputer pada Program Studi S1 Teknik Informatika
Jurusan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Tadulako**

**Disusun Oleh :
ENDY WAIS SASPUTRA
F 551 19 100**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

SEMINAR PROPOSAL

SIADU - SISTEM ANTRIAN DUKCAPIL BERBASIS WEB DENGAN PENDEKATAN MULTI-QUEUE

Yang diajukan oleh :

ENDY WAIS SASPUTRA

F 551 19 100

Palu,

Telah disetujui oleh :

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

S1 Teknik Informatika

Dosen Pembimbing,

Yuri Yudhaswana Joeфриe, Ph.D.

NIP. 19790325 200912 1 005

Dr. Ir. H. Mohammad Yazdi, S.Kom., M.Eng.

NIP. 197902102006041002

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai instansi penyedia layanan publik masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait sistem antrean, seperti antrean panjang, waktu tunggu yang tidak menentu, serta penumpukan pemohon pada jam-jam tertentu. Selain itu, penggunaan satu jalur antrean untuk berbagai jenis layanan menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang optimal, serta belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat prioritas seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SIADU (Sistem Antrian Dukcapil) Berbasis Web dengan Pendekatan Multi-*Queue* guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Pendekatan multi-queue diterapkan dengan memisahkan antrean layanan umum dan antrean layanan prioritas, sehingga pengelolaan antrean dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan adil. Sistem yang dikembangkan memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pengambilan nomor antrean secara daring, sehingga dapat mengurangi kepadatan di lokasi pelayanan dan meningkatkan transparansi proses antrean. Hasil pengembangan sistem diharapkan mampu mengurangi waktu tunggu pemohon, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta mendukung terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penerapan SIADU berbasis web dengan pendekatan multi-*queue* dapat menjadi solusi alternatif dalam optimalisasi sistem antrean pada instansi pelayanan publik.

Kata Kunci: Sistem Antrian, Pelayanan Publik, Multi *Queue*, Sistem berbasis web

ABSTRACT

The development of information technology has driven digital transformation in the implementation of public services, including population administration services. The Department of Population and Civil Registration (Dukcapil), as a public service provider, still faces various challenges, particularly related to the queuing system, such as long queues, uncertain waiting times, and the accumulation of applicants at certain hours. In addition, the use of a single queue for various types of services makes the service process less optimal and has not fully accommodated the needs of priority groups such as the elderly and persons with disabilities. This study aims to develop SIADU (Web-Based Dukcapil Queuing System) using a Multi-Queue Approach to improve the effectiveness, efficiency, and quality of population administration services. The multi-queue approach is implemented by separating general service queues and priority service queues, enabling a more structured and fair queue management system. The developed system allows the public to register and obtain queue numbers online, thereby reducing congestion at service locations and increasing transparency in the queuing process. The results of the system development are expected to reduce applicants' waiting time, improve public convenience, and support the creation of population administration services that are more inclusive and responsive to the needs of all segments of society. Thus, the implementation of a web-based SIADU with a multi-queue approach can serve as an alternative solution for optimizing queuing systems in public service institutions.

Keywords: *Queuing System, Public Service, Multi-Queue, Web-Based System.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan proposal dengan judul **“SIADU – Sistem Antrian Dukcapil Berbasis Website Dengan Pendekatan Multi-Queue”**. Penyusunan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih, rasa hormat serta penghargaan kepada Bapak Dr. Ir. H.M. Yazdi Pusadan, S.Kom.,M.Eng selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun, membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan proposal ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ir. Andi Arham Adam, S.T., M.Sc(Eng)., Ph.D., Dekan Fakultas Teknik, Universitas Tadulako.
2. Dr. Ir. Yuli Asmi Rahman, ST, M.Eng., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik, Universitas Tadulako.
3. Dr. Anita Ahmad Kasim., Ketua Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
4. Yuri Yudhaswana Joeffie, Ph.D., sebagai Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako.
5. Dr. Ir. H.M. Yazdi Pusadan, S.Kom.,M.Eng., sebagai Dosen Pembimbing yang telah menuntun, membimbing dan mengarahkan
6. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Teknologi Informasi yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan yang berarti kepada penulis.
7. Seluruh staf/laboran/teknisi di laboratorium Jurusan Teknologi Informasi yang telah berpartisipasi dan memberi dukungan dalam pembuatan proposal ini.

8. Seluruh staf akademik dan administrasi Jurusan Teknologi Informasi yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama ini.
9. Orang tua kandung penulis yang telah berjuang dan mendukung serta senantiasa mendoakan penulis demi penyelesaian studi.
10. Angkatan 2019 Jurusan Teknologi Informasi, sebagai sahabat seperjuangan penulis selama menempuh Pendidikan di Program Studi Teknik informatika.

Penulis menyadari proposal ini belum mencapai kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan saran maupun kritik yang sifatnya membangun. Harapan penulis, semoga proposal ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Palu, 25 April 2026

Endy Wais Sasputra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Waktu Pelaksanaan.....	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III.....	16
METODE PENELITIAN	16

3.1	Tahapan Penelitian	16
3.2	Desain Penelitian.....	17
3.2.1	Jenis Penelitian	17
3.3	Metode Penelitian.....	18
3.3.1	Bahan Penelitian	18
3.3.2	Alat Penelitian	18
3.4	Objek, Waktu, dan Lokasi Penelitian	18
3.5	Jenis dan Sumber Data	18
3.6	Teknik Pengumpulan Data	19
3.7	Teknik Analisis Data	19
3.8	Metode Pengembangan Sistem	19
3.9	Pengujian Sistem.....	20
3.10	Perancangan Sistem	21
3.10.1	Fitur Aplikasi	21
3.10.2	Tampilan Desain	21
DAFTAR PUSTAKA		25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	15
Gambar 3. 1 Alur Penelitian	16
Gambar 3. 2 Tahapan Agile Method.....	19
Gambar 3. 3 Tampilan Halaman Login	21
Gambar 3. 4 Tampilan dashboard	22
Gambar 3. 5 Tampilan Input Antrian.....	22
Gambar 3. 6 Tampilan Daftar Antrian	23
Gambar 3. 7 Tampilan riwayat antrian	23
Gambar 3. 8 Tampilan Profile Admin	24
Gambar 3. 9 Tampilan Pop Up Keluar	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana Jadwal Penelitian	4
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengimplementasikan layanan berbasis digital. Khususnya dalam bidang pelayanan publik, pemerintah mulai mengembangkan berbagai program dan kebijakan berbasis daring dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer dan telepon pintar sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaannya (Kaunang *et al.*, 2023). Transformasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki tingkat kebutuhan dan intensitas tinggi, karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan transparan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat (Dzaki *et al.*, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) masih sering menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait sistem antrean pelayanan.

Permasalahan antrean yang umum terjadi meliputi antrean panjang, waktu tunggu yang tidak menentu, serta penumpukan pemohon pada jam-jam tertentu. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada efektivitas kerja petugas pelayanan. Selain itu, sistem antrean yang masih menggunakan satu jalur antrean untuk berbagai jenis layanan menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang optimal, mengingat setiap jenis layanan administrasi kependudukan memiliki prosedur dan durasi pelayanan yang berbeda.

Di sisi lain, pelayanan administrasi kependudukan juga harus memperhatikan kelompok masyarakat yang memerlukan perlakuan khusus, seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Apabila kelompok prioritas ini harus mengikuti antrean umum yang panjang, maka dapat menghambat akses mereka terhadap pelayanan publik yang layak dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan antrean yang mampu memisahkan antara layanan umum dan layanan prioritas agar pelayanan dapat berjalan secara lebih adil dan efisien.

Berdasarkan beberapa penelitian yang membahas sistem antrean pada pelayanan administrasi kependudukan, diketahui bahwa tingginya volume permohonan layanan menjadi faktor utama terjadinya antrean panjang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) (Sinaga *et al.*, 2015). Studi pada pelayanan Dukcapil juga menunjukkan bahwa layanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP) merupakan jenis layanan yang paling banyak

diminati masyarakat, sehingga sering mendominasi antrian harian (Tadulako, 2020). Tingginya tingkat kedatangan pemohon yang tidak diimbangi dengan kapasitas pelayanan menyebabkan sistem antrian menjadi tidak optimal dan menimbulkan penumpukan pada waktu-waktu tertentu.

Akibat kondisi tersebut, waktu tunggu masyarakat menjadi cukup lama dan tidak menentu, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas dan kepuasan pelayanan publik. Selain itu, penggunaan sistem antrian tunggal (*single queue*) untuk berbagai jenis layanan dengan durasi yang berbeda turut memperlambat proses pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan antrian, seperti penerapan sistem antrian berbasis digital dan pemisahan jalur antrian (*multi-queue*), guna meningkatkan efisiensi pelayanan serta mengurangi waktu tunggu masyarakat (Sipil & Enrekang, 2020).

Penerapan sistem antrian berbasis web menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan nomor antrian secara daring, sehingga dapat mengurangi kepadatan di lokasi pelayanan serta meningkatkan transparansi proses antrian. Selain itu, pendekatan multi-queue memungkinkan pemisahan antrian berdasarkan kategori layanan maupun kelompok pemohon, seperti antrian layanan umum dan antrian layanan prioritas bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan SIADU (Sistem Antrian Dukcapil) Berbasis Web dengan Pendekatan Multi-Queue sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Sistem ini diharapkan mampu mengelola antrian secara terstruktur, mengurangi waktu tunggu, serta memberikan pelayanan yang lebih adil dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun SIADU (Sistem Antrian Dukcapil) berbasis web yang dapat mendukung proses pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien?
2. Bagaimana menerapkan pendekatan multi-queue pada sistem antrian Dukcapil untuk memisahkan antrian layanan umum dan antrian layanan prioritas bagi lansia dan penyandang disabilitas?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan - batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sistem antrian yang dikembangkan pada penelitian ini hanya berbasis web.
2. Sistem yang dibangun difokuskan pada pengelolaan antrian pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), tanpa membahas proses internal penerbitan dokumen kependudukan secara detail.
3. Pendekatan antrian yang digunakan dalam sistem ini adalah *multi-queue*, yang dibatasi pada antrian layanan umum, dan antrian layanan prioritas bagi lansia dan penyandang disabilitas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Merancang dan membangun SIADU (Sistem Antrian Dukcapil) berbasis web yang mampu mendukung proses pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien.
2. Menerapkan pendekatan multi-queue pada sistem antrian Dukcapil dengan memisahkan antrean layanan umum dan antrean layanan prioritas bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas guna meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan publik.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan melalui pengelolaan antrian yang lebih tertib dan terstruktur.
2. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan, khususnya bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui antrian prioritas.

1.6 Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. 1 Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
1	Studi Literatur						
2	Penyusunan Proposal						
3	Ujian Proposal						
4	Perbaikan Proposal						
5	Perancangan Sistem						
6	Melakukan Penelitian						
7	Pengumpulan Data						
8	Pembuatan Sistem						
9	Pengujian Sistem						
10	Seminal Hasil						
11	Perbaikan Laporan dan Sistem						
12	Skripsi						

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yang dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dan teori-teori yang digunakan dalam pengembangan media informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, Tahapan Penelitian dan Hipotesis yang dibuat berdasarkan teori dasar dan rumusan masalah yang ada.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan perancangan sistem yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang telah dicapai serta saran-saran yang bermanfaat untuk pengembangan dan penelitian sistem serupa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam bagian ini berisi tentang referensi-referensi yang dijadikan sebuah acuan atau rujukan sehingga penulis dapat melakukan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2016) dengan judul “Simulasi Penerapan *Multiple Queue Multiple Server* Pada Antrian Bank Dengan Metode *Discrete Event Simulation*” membahas penerapan sistem antrian *multiple queue multiple server* pada pelayanan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan sistem antrian nasabah guna mengetahui waktu tunggu dan lama pelayanan secara lebih efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Discrete Event Simulation* (DES) dengan disiplin antrian *First Come First Served* (FCFS). Data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap waktu kedatangan dan waktu pelayanan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simulasi yang dibuat memiliki tingkat kemiripan sekitar 80% dengan kondisi nyata dan dapat membantu pihak bank dalam menganalisis sistem antrian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dzaki *et al.*, 2023) dengan judul “Penerapan Teknologi Web dalam Pengelolaan Antrian Layanan Kependudukan di DISDUKCAPIL Solok Selatan” membahas penerapan sistem antrian berbasis web pada pelayanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan Waterfall, yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Sistem dikembangkan menggunakan teknologi web seperti PHP, JavaScript, CSS, dan XAMPP sebagai server lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian berbasis web mampu mengurangi waktu tunggu hingga sekitar 40% dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan sebesar 30%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dinanti *et al.*, 2025) dengan judul “Perancangan dan Implementasi *Website* Sistem Antrian Bank Berbasis *Queue* untuk Efisiensi Pelayanan Nasabah” membahas pengembangan sistem antrian bank berbasis web dengan menerapkan struktur data queue menggunakan prinsip *First In First Out* (FIFO). Sistem ini menerapkan *multiple queue* untuk memisahkan layanan *teller* dan *customer service* sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian berbasis web mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kaunang *et al.*, 2023) dengan judul “Efektivitas Penerapan Antrian Online Dalam Upaya Mewujudkan Program Go Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado” membahas penerapan sistem antrian berbasis web pada layanan administrasi publik. Penelitian

ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketertiban pelayanan melalui pengelolaan antrian yang terkomputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian berbasis web mampu mengurangi penumpukan antrian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasmadi, 2023) dengan judul “Pengembangan Sistem Antrian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCapil) Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penumpukan antrian dan rendahnya efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di DisDukCapil Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah metode *prototype*, yang melibatkan pengguna dan pengembang secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengurangi waktu tunggu masyarakat, dan menyediakan informasi kelengkapan berkas secara jelas. Sistem ini dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan

Penelitian yang dilakukan oleh (Gerry Riko Lengkong & Salaki Reynaldo Joshua, 2023) dengan judul “Aplikasi Antrian Berbasis Web untuk Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan” bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi antrian berbasis web guna mempermudah proses pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi antrian berbasis web yang dikembangkan mampu membantu pegawai dalam mengelola antrian secara lebih teratur serta memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem nomor urut, pengelolaan loket, laporan antrian, serta sistem pemanggilan nomor dengan suara, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh (Azzahra *et al.*, 2025) dengan judul “Sistem Pengambilan Nomor Antrian Berbasis Website pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba” bertujuan untuk merancang sistem antrian berbasis *website* sebagai solusi atas ketidakefisienan sistem antrian manual. Penelitian ini menggunakan metode Waterfall dengan perancangan sistem menggunakan UML serta implementasi menggunakan PHP dan MySQL, dan pengujian dilakukan melalui *black box testing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memudahkan masyarakat dalam mengambil nomor antrian, serta membantu petugas dalam pengelolaan antrian dan laporan pelayanan.

Pada tabel 2.1 di bawah ini terdapat penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan penelitian penulis dan peneliti terdahulu.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Siregar, 2016, “Simulasi Penerapan <i>Multiple Queue Multiple Server</i> Pada Antrian Bank Dengan Metode <i>Discrete Event Simulation</i> ”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa simulasi sistem antrian <i>multiple queue multiple server</i> menggunakan metode <i>Discrete Event Simulation</i> (DES) dengan disiplin FCFS memiliki tingkat kemiripan sekitar 80% dengan kondisi nyata. Simulasi tersebut dapat membantu pihak bank dalam menganalisis waktu tunggu dan lama pelayanan secara lebih efektif.	Penelitian Siregar berfokus pada simulasi sistem antrian di bank menggunakan metode <i>Discrete Event Simulation</i> (DES), sedangkan penelitian ini mengembangkan sistem antrian berbasis web pada Dukcapil dengan pendekatan <i>multi-queue</i> yang mengintegrasikan metode FCFS dan <i>Priority Queue</i> .	Sama-sama membahas penerapan sistem antrian <i>multi-queue</i> serta penggunaan metode FCFS dalam pengelolaan antrean. Kedua penelitian juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi waktu tunggu melalui pendekatan sistematis dalam manajemen antrean.
2	Dzaki <i>et al.</i> , 2023, “Penerapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian berbasis	Penelitian Dzaki <i>et al.</i> berfokus pada	Sama-sama mengembangkan

	Teknologi Web dalam Pengelolaan Antrian Layanan Kependudukan di DISDUKCAPIL Solok Selatan”	web mampu mengurangi waktu tunggu hingga sekitar 40% serta meningkatkan kepuasan pengguna layanan sebesar 30%. Sistem dikembangkan menggunakan pendekatan Waterfall dan teknologi web seperti PHP, JavaScript, CSS, serta XAMPP sebagai server lokal.	pengembangan sistem antrian berbasis web dengan metode Waterfall tanpa membahas penerapan metode penjadwalan antrian secara spesifik seperti FCFS dan <i>Priority Queue</i>. Sementara itu, penelitian ini menekankan pada pendekatan <i>multi-queue</i> dengan integrasi metode FCFS dan <i>Priority Queue</i> sebagai strategi optimasi manajemen antrean.	sistem antrian berbasis web pada instansi Dukcapil dan bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keduanya juga menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak dalam membangun sistem.
3	Dinanti <i>et al.</i>, 2025, “Perancangan dan Implementasi Website Sistem Antrian Bank Berbasis <i>Queue</i> untuk	Hasil penelitian tersebut adalah Sistem antrian berbasis web dengan struktur data <i>queue</i> (FIFO) dan <i>multiple queue</i> yang mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi pelayanan nasabah.	Penelitian ini berfokus pada layanan bank dengan prinsip FIFO tanpa penerapan metode <i>Priority Queue</i>, sedangkan penelitian yang	Persamaan dengan penelitian penulis adalah menerapkan sistem antrian berbasis web dan konsep <i>multiple queue</i> untuk

	Efisiensi Pelayanan Nasabah”		dilakukan penulis diterapkan pada Dukcapil dengan pendekatan <i>multi-queue</i> serta integrasi FCFS dan <i>Priority Queue</i> .	meningkatkan efisiensi pelayanan.
4	Kaunang <i>et al.</i> , 2023, “Efektivitas Penerapan Antrian Online Dalam Upaya Mewujudkan Program Go Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado”	Hasil penelitian tersebut adalah Sistem antrian online yang mampu mengurangi penumpukan antrean serta meningkatkan kualitas dan ketertiban pelayanan publik.	Penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi efektivitas penerapan sistem antrian online, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perancangan dan pengembangan sistem dengan pendekatan metode penjadwalan antrian (FCFS dan <i>Priority Queue</i>).	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama diterapkan pada instansi Dukcapil dan bertujuan meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan publik berbasis web.
5	Hasmadi, 2023, “Pengembangan Sistem Antrian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCap	Hasil penelitian tersebut adalah Sistem antrian yang dikembangkan dengan metode <i>prototype</i> . Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi waktu tunggu, serta memberikan informasi	Penelitian ini menggunakan metode <i>prototype</i> dalam pengembangan sistem tanpa pembahasan integrasi metode	Sama-sama mengembangkan sistem antrian pada Dukcapil untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan

	il) Samarinda”	kelengkapan berkas secara jelas.	penjadwalan antrian tertentu, sedangkan penelitian penulis menekankan pendekatan multi-queue dengan kombinasi FCFS dan <i>Priority Queue</i> .	mengurangi waktu tunggu masyarakat.
6	Gerry Riko Lengkong & Salaki Reynaldo Joshua, 2023, “Aplikasi Antrian Berbasis Web untuk Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan”	Hasil penelitian tersebut adalah Aplikasi antrian berbasis web mampu membantu pegawai dalam mengelola antrean secara teratur serta memudahkan masyarakat. Dilengkapi fitur nomor urut, pengelolaan loket, laporan antrean, dan sistem pemanggilan suara.	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan aplikasi dan fitur operasional, tanpa penerapan metode optimasi penjadwalan seperti <i>Priority Queue</i> secara eksplisit.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah Sama-sama mengembangkan aplikasi antrian berbasis web pada Dukcapil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
7	Azzahra <i>et al.</i> , 2025, “Sistem Pengambilan Nomor Antrian	Hasil penelitian tersebut adalah Sistem berbasis <i>website</i> yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memudahkan	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Penelitian ini menggunakan	Persamaan dengan penelitian penulis adalah

Berbasis Website pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba ”	masyarakat mengambil nomor antrean, serta membantu petugas dalam pengelolaan dan pelaporan.	metode Waterfall dan berfokus pada sistem pengambilan nomor antrean, sedangkan penelitian penulis mengembangkan sistem <i>multi-queue</i> dengan integrasi metode FCFS dan <i>Priority Queue</i> untuk optimasi pengelolaan antrean.	Sama-sama mengembangkan sistem antrean berbasis web pada instansi Dukcapil dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
---	---	--	---

2.2 Landasan Teori

1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan (Ibrahim *et al.*, 2021). Proses pengolahan data tersebut dapat dilakukan secara manual maupun berbasis komputer guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Frisdayanti, 2019).

2. Sistem Antrian

Sistem antrian merupakan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu mendapatkan pelayanan atau yang sedang dilayani. Unsur-unsur penting yang terkait dengan sistem antrian yaitu distribusi

kedatangan, distribusi waktu pelayanan, fasilitas pelayanan, disiplin pelayanan, ukuran antrian, dan sumber pemanggilan (Sari et al., 2022).

3. Multi-Queue

Multi Queue atau *Multiple Queue System* adalah sistem antrian di mana terdapat lebih dari satu antrian. Dalam sistem ini, pelanggan yang datang akan langsung memilih salah satu antrian tertentu, dan proses pelayanan dilakukan secara terpisah pada setiap jalur antrian (Prasad et al., 2019). Dalam penelitian ini, konsep multi queue diterapkan dengan pemisahan jalur antrian berdasarkan kategori layanan, yaitu antrian umum dan antrian khusus. Antrian khusus diperuntukkan bagi masyarakat disabilitas dan lanjut usia (lansia), sehingga kelompok tersebut dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. First Come First Service (FCFS)

Metode *First Come First Served (FCFS)* merupakan sistem penjadwalan antrian yang melayani proses berdasarkan urutan kedatangan. Proses yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan diproses lebih dahulu hingga selesai sebelum proses berikutnya dilayani. Penjadwalan dilakukan dengan mengurutkan proses sesuai dengan waktu kedatangan masing-masing (Purwanto et al., 2022). Pada penelitian ini pendekatan *First Come First Served (FCFS)* akan digunakan oleh sistem untuk menangani antrian umum.

5. Priority Queue

Priority Queue merupakan metode antrian di mana proses atau pelanggan dilayani berdasarkan tingkat prioritas tertentu, bukan semata-mata berdasarkan urutan kedatangan. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dilayani lebih dahulu, meskipun datang belakangan (Rhodes & Doncker, 2023). Metode ini digunakan untuk melayani antrian pada kelompok tertentu seperti lansia dan penyandang disabilitas agar mendapat pelayanan terlebih dahulu.

6. Sistem Berbasis Web

Sistem berbasis web (web-based system) adalah sistem aplikasi yang dijalankan melalui perantara browser dan dapat diakses secara online melalui jaringan internet. Website sendiri adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dalam satu domain, yang menyajikan berbagai informasi dan fungsi interaktif kepada pengguna (Asmara, 2019).

7. Flutter dan Express

Flutter merupakan framework pengembangan aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi lintas platform menggunakan satu basis kode yang sama. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart serta menyediakan berbagai widget untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan konsisten pada berbagai perangkat. Dengan kemampuan cross-

platform, Flutter memungkinkan pengembang membangun aplikasi yang dapat berjalan pada platform mobile maupun web secara efisien (Aung *et al.*, 2024). Express.js memungkinkan pengembang untuk membangun API, mengelola routing, serta menangani permintaan dan respons HTTP secara lebih cepat dan terstruktur. Dengan sifatnya yang ringan dan fleksibel, Express.js menjadi pilihan populer dalam membangun aplikasi web modern yang membutuhkan performa tinggi dan skalabilitas (Lisgiani & Nurmajid, 2022).

8. *Fuzzy Logic*

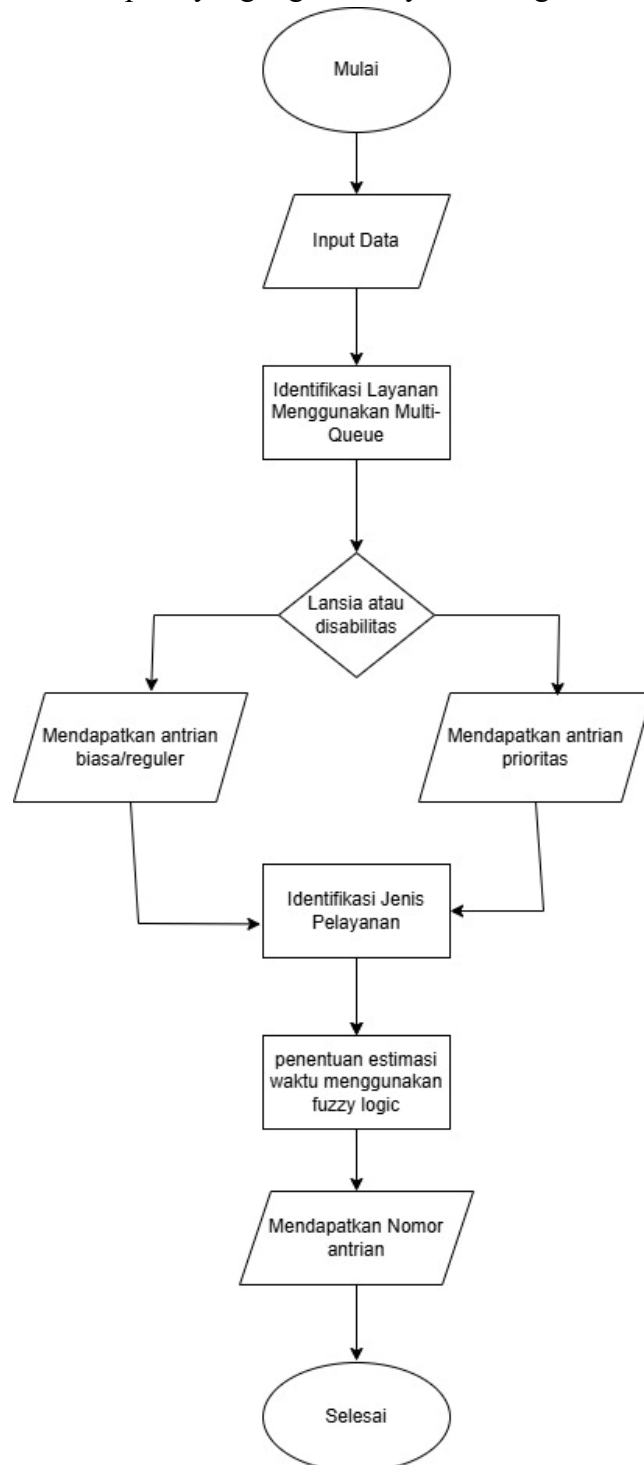
Fuzzy Logic merupakan metode dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menangani permasalahan yang bersifat tidak pasti atau samar. Berbeda dengan logika klasik yang hanya memiliki dua nilai yaitu benar (1) dan salah (0), logika *fuzzy* memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan antara 0 sampai 1 sehingga dapat merepresentasikan kondisi secara lebih fleksibel. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 (Zadeh, 1965). Dalam penerapannya, *Fuzzy Logic* dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa variabel yang ada. Pada sistem antrian, logika *fuzzy* dapat dimanfaatkan untuk menentukan estimasi waktu tunggu pelayanan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah antrian dan rata-rata waktu pelayanan. Dengan pendekatan ini, sistem dapat memberikan perkiraan waktu tunggu yang lebih fleksibel dan mendekati kondisi sebenarnya dibandingkan metode perhitungan tetap.

9. Mysql

MySQL (*My Structured Query Language*) adalah salah satu sistem manajemen basis data yang memanfaatkan SQL untuk pengelolaan data. MySQL adalah *database open-source* yang dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja (Noviantoro *et al.*, 2022). MySQL termasuk dalam kategori *database* relasional, di mana data diorganisasikan dalam bentuk dua dimensi yang disebut tabel. Tabel tersebut terdiri dari baris dan kolom yang membentuk struktur penyimpanan data (Anggraini *et al.*, 2020).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang disusun untuk menggambarkan alur berpikir yang digunakan yaitu sebagai berikut.



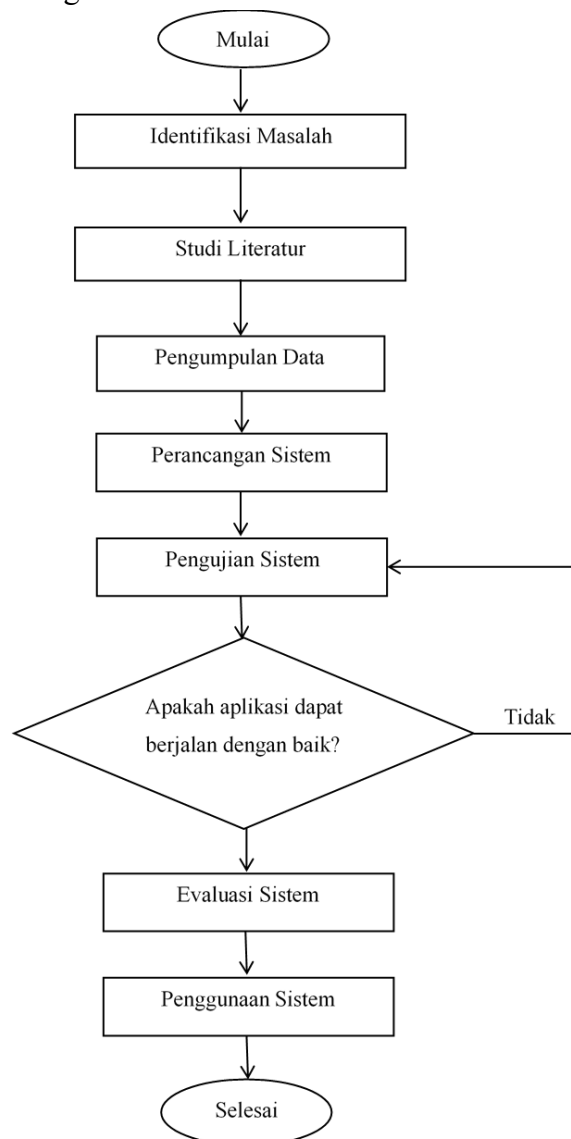
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Adapun penjelasan dari diagram alur diatas adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah mengenai bagaimana penerapan sistem antrian pada layanan Dukcapil dengan pendekatan *multi-queue* untuk

mengatur alur pelayanan masyarakat secara lebih efektif serta menampilkan informasi antrian secara real-time dalam aplikasi berbasis web.

2. Studi Literatur

Pada tahap ini, penulis mengkaji berbagai referensi terkait sistem antrian, konsep *multi-queue*, serta teknologi pendukung dalam pengembangan aplikasi web. Studi ini bertujuan untuk memahami metode yang tepat dalam penerapan sistem antrian Dukcapil agar lebih terstruktur dan efisien.

3. Pengumpulan data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan proses pelayanan di Dukcapil, seperti jenis layanan, jumlah loket, alur pendaftaran, serta kebutuhan pengguna. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi dari instansi terkait.

4. Perancangan sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem antrian Dukcapil dengan pendekatan *multi-queue*, dimana setiap jenis layanan memiliki jalur antrian tersendiri. Selanjutnya dilakukan perancangan antarmuka sistem berbasis web agar pengguna dapat dengan mudah mengambil nomor antrian dan memantau status antrian. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan teknologi web seperti *Flutter*, *JavaScript*, serta *framework* pendukung sesuai kebutuhan.

5. Pengujian sistem

Tahap ini dilakukan untuk mengukur apakah sistem dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

6. Evaluasi sistem

Pada tahap ini sistem yang telah di uji akan di evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

7. Penggunaan sistem

Pada tahap ini sistem yang dikembangkan telah disetujui dan siap digunakan.

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait proses pelayanan dan sistem antrian di Dukcapil, seperti jumlah pemohon, jenis layanan, waktu tunggu pelayanan, serta jumlah loket pelayanan yang tersedia. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menganalisis kondisi sistem antrian yang berjalan saat ini. Data yang diperoleh kemudian diolah secara numerik untuk diterapkan dalam pendekatan *multi-queue*, yaitu pengelompokan antrian berdasarkan jenis layanan pada setiap loket. Hasil analisis tersebut digunakan dalam pengembangan sistem antrian berbasis web yang menampilkan informasi

antrian secara *real-time* sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data terkait pelayanan dan sistem antrian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut meliputi jenis-jenis layanan administrasi kependudukan, jumlah pemohon pada setiap layanan, jumlah loket pelayanan, serta waktu pelayanan dan waktu tunggu antrian. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas, serta dokumentasi dari instansi Dukcapil. Data ini digunakan sebagai dasar dalam penerapan pendekatan *multi-queue* untuk mengelola antrian secara lebih efektif dalam sistem berbasis web.

3.3.2 Alat Penelitian

Pada penelitian ini alat yang digunakan adalah perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu:

1. Perangkat Keras
 - a. *Laptop* : DELL
 - b. *Processor* : Intel(R) Core(TM) i5-8250 CPU@1.60GHz
 - c. *RAM* : 4 GB
 - d. *SSD* : 238 GB
2. Perangkat Lunak
 - a. *Windows 10*
 - b. *Visual Studio Code*
 - c. *XAMPP*

3.4 Objek, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah data responden yang diperlukan untuk mendaftar antrian pada layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sulawesi Tengah.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data terkait proses pelayanan dan sistem antrian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut meliputi jenis layanan administrasi kependudukan, jumlah pemohon, jumlah loket pelayanan, serta alur dan waktu pelayanan antrian. Data diperoleh dari dokumentasi resmi Dukcapil, laporan pelayanan, serta arsip atau catatan operasional yang tersedia pada instansi terkait.

Data ini digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan penerapan sistem antrian berbasis web dengan pendekatan *multi-queue*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Studi Literatur

Studi Literatur adalah teknik pengumpulan data-data teoritis, dengan cara membaca buku-buku, prosiding, jurnal penelitian, artikel penelitian dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.6.2 Observasi

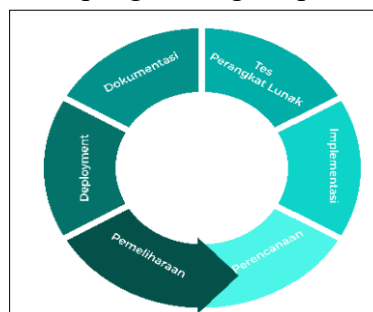
Peneliti melakukan observasi langsung pada proses pelayanan di Dukcapil untuk mengamati mekanisme pendaftaran antrian, pembagian jenis layanan, serta interaksi antara petugas dan pemohon. Observasi ini bertujuan untuk memahami alur kerja sistem antrian yang berjalan saat ini dan mengidentifikasi kendala yang sering terjadi pada sistem manual.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengolahan dan interpretasi data dalam bentuk angka atau numerik (Risadiana Chandra Dhewy, 2022). Proses analisis data kuantitatif dalam penelitian ini melibatkan pengolahan data terkait sistem antrian Dukcapil, seperti jumlah pemohon per layanan, waktu tunggu, waktu pelayanan, serta distribusi antrian pada setiap loket. Data tersebut dianalisis untuk mendukung penerapan pendekatan *multi-queue*, sehingga sistem dapat mengelola antrian secara lebih efektif dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

3.8 Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini memanfaatkan metode *Agile Software Development* sebagai pendekatan utama dalam proses pengembangan aplikasi.



Gambar 3. 2 Tahapan Agile Method

Adapun penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah tahapan awal pengembangan aplikasi menggunakan metode *agile*, dimana dilakukan perancangan kebutuhan dalam pembuatan suatu aplikasi untuk memastikan aplikasi yang akan dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan menyelesaikan masalah yang ada.

2. Implementasi

Pada tahap implementasi, penulis mengembangkan sistem antrian berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai untuk pengembangan web, seperti PHP atau JavaScript serta framework pendukung. Sistem ini dirancang dengan pendekatan *multi-queue*, dimana setiap jenis layanan memiliki jalur antrian tersendiri. Penulis juga menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data pemohon, data antrian, serta informasi loket pelayanan secara terstruktur dan mudah diakses.

3. Tes Perangkat Lunak

Pada tahap *testing* ini aplikasi akan diuji untuk memastikan bahwa semua fitur bekerja sesuai dengan yang diharapkan sehingga jika terdapat bug dapat segera diperbaiki.

4. Dokumentasi

Tahap ini dilakukan pembuatan dokumentasi untuk memudahkan proses pemeliharaan aplikasi

5. *Deployment*

Tahapan ini dilakukan untuk menjamin kualitas aplikasi.

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah tahap yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Tahap ini digunakan untuk memastikan aplikasi tetap berfungsi dengan optimal. Tahap pemeliharaan mencakup pengecekan terhadap kinerja aplikasi, pembaruan fitur, perbaikan bug yang ditemukan oleh pengguna. Pemeliharaan aplikasi dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan pengguna.

3.9 Pengujian Sistem

Jenis pengujian yang dilakukan pada sistem ini yaitu pengujian *alpha testing* dan *beta testing*.

1. *Alpha testing*

Alpha testing adalah pengujian yang digunakan untuk menguji dan menyempurnakan aplikasi dengan tujuan untuk memastikan sistem yang dikembangkan bebas dari kesalahan atau kegagalan saat digunakan (Dwi Oktavianto et al., 2022).

2. *Beta testing*

Beta testing adalah pengujian yang dilakukan secara langsung kepada pengguna dengan menggunakan kuesioner tentang kepuasan pengguna terkait aplikasi yang sudah dikembangkan (Dwi Oktavianto *et al.*, 2022). Pada penelitian ini, beta testing dilakukan kepada pegawai Dukcapil sebagai pengguna sistem untuk menilai kemudahan penggunaan, kejelasan fitur, serta efektivitas sistem antrian berbasis web dalam membantu proses pelayanan administrasi kependudukan.

3.10 Perancangan Sistem

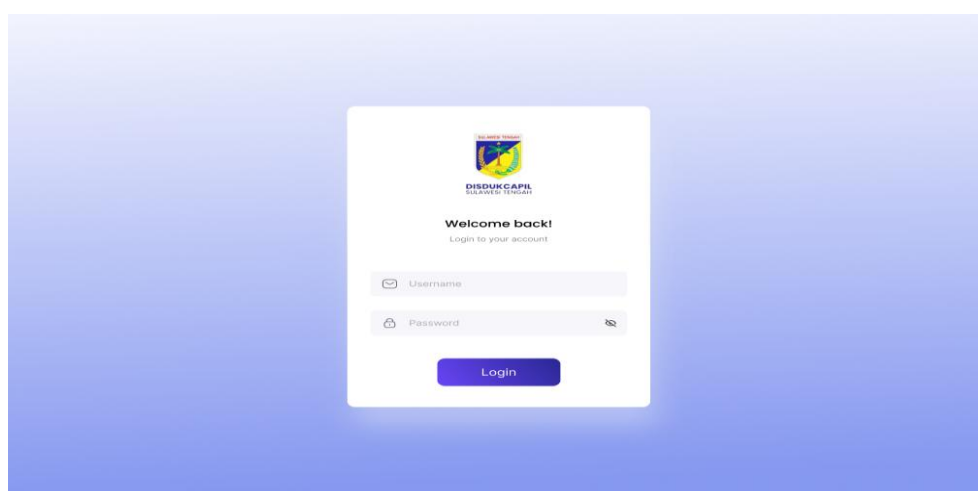
3.10.1 Fitur Aplikasi

Fitur dalam website ini adalah menampilkan sistem antrian pelayanan Dukcapil berbasis web dengan pendekatan *multi-queue*. Pengguna dapat mengambil nomor antrian sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan, seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan layanan administrasi lainnya. Pengguna juga dapat melihat informasi status antrian secara *real-time*, termasuk nomor antrian yang sedang dipanggil pada setiap loket pelayanan. Selain itu, sistem menyediakan tampilan dashboard bagi petugas untuk mengelola pemanggilan antrian, memonitor jumlah pemohon pada setiap layanan, serta memastikan proses pelayanan berjalan lebih tertib dan efisien.

3.10.2 Tampilan Desain

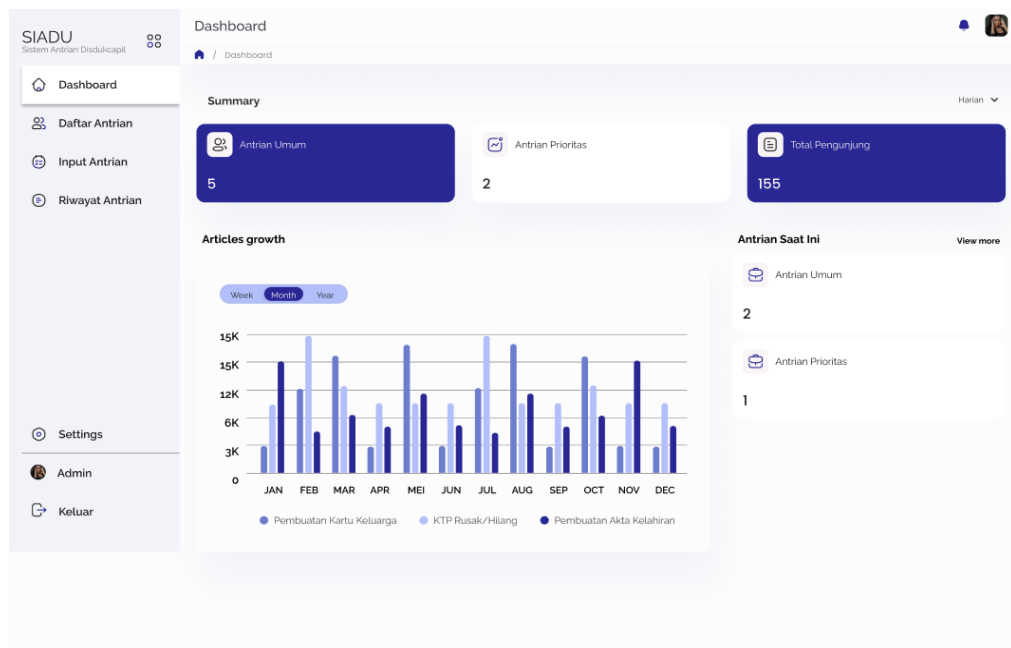
Desain sistem berikut ini dirancang agar fitur pada sistem dapat tergambar dan mudah dipahami. Berikut *prototyping* dari *website* antrian dukcapil Sulawesi Tengah.

1. Tampilan awal *website*



Gambar 3. 3 Tampilan Halaman Login

2. Tampilan *Dashboard*



Gambar 3. 4 Tampilan dashboard

3. Tampilan Input Antrian

The input form displays the following information:

- Queue Statistics:**
 - Antrian Umum: 50
 - Antrian Khusus: 5
- Informasi User:**
 - Nama Lengkap
 - NIK
 - Alamat
 - Jenis Layanan
 - Nomor Telepon: +62 (Country Code) and Nomor Telepon (Number)
 - Kategori Antrian
- Action:** Tambah Antrian

Gambar 3. 5 Tampilan Input Antrian

4. Tampilan Daftar Antrian

SIADU
Sistem Antrian Didukungcapil

Daftar Antrian

Daftar Antrian

Umum
Prioritas

Input Antrian

Riwayat Antrian

Settings

Admin

Keluar

Daftar Antrian

Daftar Antrian

Antrian Umum
50

Antrian Khusus
5

Lihat Riwayat Antrian

Antrian Umum

Search

NAMA	NIK	ALAMAT	LAYANAN	NO HP	Status	Aksi
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Sedang dilayani	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Dalam Antrian	

10 Items per page 1-10 of 200 items

Gambar 3. 6 Tampilan Daftar Antrian

5. Tampilan riwayat antrian

SIADU
Sistem Antrian Didukungcapil

Riwayat Antrian

Riwayat Antrian

Total Pengunjung
60

Antrian Khusus
5

Lihat Riwayat Antrian

Antrian Umum

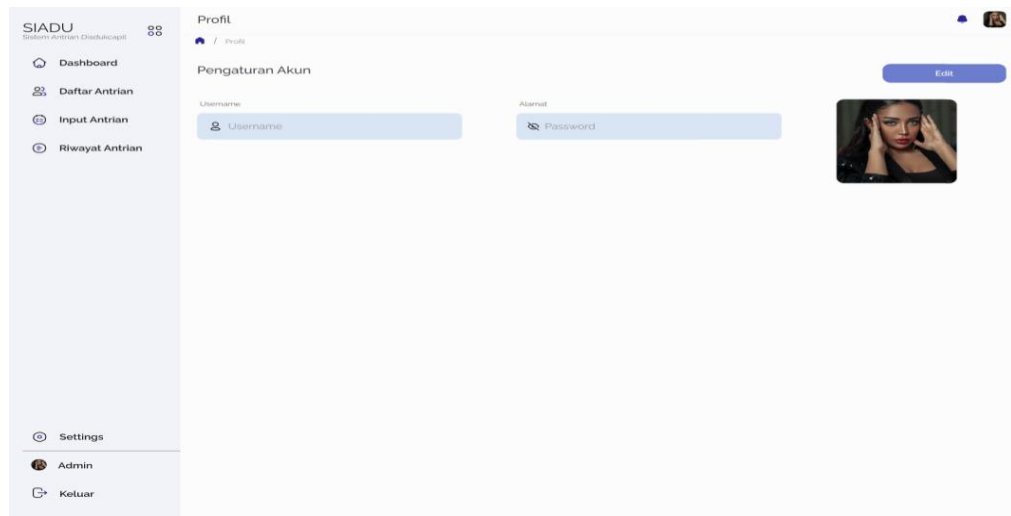
Search

NAMA	NIK	ALAMAT	LAYANAN	NO HP	KATEGORI	Aksi
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	
Rani	7208038005000001	Palupi	Pembuatan KTP	082136778899	Umum	

10 Items per page 1-10 of 200 items

Gambar 3. 7 Tampilan riwayat antrian

6. Tampilan profile admin



Gambar 3. 8 Tampilan Profile Admin

7. Tampilan *pop up* keluar



Gambar 3. 9 Tampilan *Pop Up* Keluar

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Y., Pasha, D., Damayanti, D., & Setiawan, A. (2020). Sistem Informasi Penjualan Sepeda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 64–70. <https://doi.org/10.33365/jtsi.v1i2.236>
- Asmara, J. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 2(1), 1–7.
- Aung, S. T., Funabiki, N., Aung, L. H., Kinari, S. A., Mustika, M., & Wai, K. H. (2024). *A Study of Learning Environment for Initiating Flutter App Development Using Docker*.
- Azzahra, F., Sulaiman, H., & Nurul Faizah, A. (2025). *SISTEM PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN BERBASIS WEBSITE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULUKUMBA*. 3(1), 297–307.
- Dinanti, A., Gultom, J. R., Muchtar, I. Z., & Bastio, A. (2025). *Perancangan dan Implementasi Website Sistem Antrian Bank Berbasis Queue untuk Efisiensi Pelayanan Nasabah*. 5(September), 93–107.
- Dwi Oktavianto, A., Pandu Kusuma, A., & Chulkamdi, M. T. (2022). Perancangan Sistem Informasi Geografis Rumah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Menggunakan Metode Euclidean Distance. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 589–600. <https://doi.org/10.36040/jati.v6i2.5338>
- Dzaki, N., Salam, R. I., Putra, D. E., & Pratama, R. (2023). *Penerapan Teknologi WEB dalam Pengelolaan Antrian Layanan Kependudukan di DISDUKCAPIL Solok Selatan*. 3(3), 90–94.
- Frisdayanti, A. (2019). *PERANAN BRAINWARE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN*. 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Gerry Riko Lengkong, & Salaki Reynaldo Joshua. (2023). Aplikasi Antrian Berbasis Web untuk Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 3(1), 46–56. <https://doi.org/10.55606/juitik.v3i1.418>
- Hasmadi, I. (2023). *Pengembangan Sistem Antrian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukCapil) Samarinda*. 2(4), 72–81.
- Ibrahim, F., Agus, T. R., & Wanti Nariza, S. W. (2021). *Identifikasi Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia : A Systematic Literature Review*. 5. <https://doi.org/10.47002/metik.v5i1.215>
- Kaunang, L. C. B., Rompas, W. Y., & Palar, N. R. A. (2023). *EFEKTIVITAS PENERAPAN ANTRIAN ONLINE DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PROGRAM GO DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN*

PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO. IX(4), 430–442.

- Lisgiani, R., & Nurmajid, S. (2022). Implementasi Autentikasi Dari Sisi Backend Pada Arsitektur Microservices Menggunakan Express Js. *Infotronik : Jurnal Teknologi Informasi Dan Elektronika*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.32897/infotronik.2022.7.1.1330>
- Noviantoro, A., Silviana, A. B., Fitriani, R. R., & Permatasari, H. P. (2022). Rancangan Dan Implementasi Aplikasi Sewa Lapangan Badminton Wilayah Depok Berbasis Web. *Jurnal Teknik Dan Science*, 1(2), 88–103. <https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.108>
- Prasad, S. V., Mahaboob, B., Donthi, R., & Praveen, J. P. (2019). *A Comparative Study Between Multi Queue Multi Server And Single Queue Multi Server Queuing System*. 8(12), 1821–1824.
- Purwanto, R., Wanti, L. P., Maharrani, R. H., & Listyaningrum, R. (2022). Penerapan Metode First Come First Served (FCFS) Pada Sistem Informasi Layanan Perawatan dan Perbaikan Aset Kampus. 13(02), 322–328. <https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v13i2.1548>
- Rhodes, J., & Doncker, E. De. (2023). *An Efficient Priority Queue Data Structure for Big Data Applications*. 13(2). <https://doi.org/10.18178/ijml.2023.13.2.1129>
- Risdiana Chandra Dhewy. (2022). Pelatihan Analisis Data Kuantitatif Untuk Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 4575–4578. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i3.3224>
- Sari, I. P., Batubara, I. H., Ramadhani, F., & Wardani, S. (2022). Perancangan Sistem Antrian pada Wahana Hiburan dengan Metode First In First Out (FIFO).
- Siregar, S. R. (2016). Simulasi Penerapan Multiple le Queue Qu Multiple Server Pada Antrian Bank ank Dengan Metode ode Discrete. 1(2), 6–12.
- Zadeh, L. A. (1965). *Fuzzy Sets*. 353, 338–353.